



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 17:12

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 18:42

Tiempo empleado 1 hora 29 minutos

Calificación 5,00 de 10,00 (50%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Carlos Daniel "El Lobo" Cordone fue un talentoso jugador de fútbol. Durante su carrera, le convirtió goles a gran parte de los equipos argentinos:

Nos encontramos en el año 2002. Cordone llega al Club Atlético San Lorenzo de Almagro como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Los ingresos anuales del club serán 16 millones de pesos si Cordone no se lesiona y 5 millones si padece alguna lesión (caída en venta de camisetas, asistencia al estadio, premios por avanzar de ronda, etc).

Si la probabilidad de que Cordone se lesione es $1-p = 0,7$ y las preferencias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro pueden representarse como $u(m) = \sqrt{m}$ (donde m denota los ingresos en millones de pesos, es decir, $\$1.000.000 = 1$), ¿Cuál es la utilidad esperada del club?

Respuesta:



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 95% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces compra las vacunas
- ☒ c. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas ✗
- ☐ d. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas
- ☐ e. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 350 pesos y paga 3500 pesos con probabilidad 0,4. Su función de utilidad es

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 41,07



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 20 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 6. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 120 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá 120+20\$, pero si su equipo no gana tiene 120-20\$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 58%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta:



Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Comienza el otoño y en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea la Competencia del Queso Rodante:

Suponga que debe pagar \$5 por un ticket para entrar a la competencia. El premio es \$15 y la probabilidad de que gane es 0,1. Su función de utilidad esperada es $u(x) = \ln x$, mientras que su riqueza actual es \$10.

¿Cuál es el premio por riesgo?

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$9. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{(2/3)}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo absoluta** en el valor de su riqueza para esta persona.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si utiliza decimales, use 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El próximo fin de semana se disputa el partido Peñarol-Danubio en el estadio Centenario. Los hinchas de Peñarol ocupan la tribuna Amsterdam mientras que los de Danubio ocupan la tribuna Colombes.

Como las entradas para la tribuna Amsterdam se encontraban agotadas, algunos hinchas de Peñarol optaron por comprar entradas en la tribuna Colombes. Sin embargo, si el personal de seguridad identifica al individuo como un hincha de Peñarol, no lo dejará ingresar.

Ante esto, un hincha puede optar por realizar un esfuerzo "e" en camuflarse que aumente sus probabilidades de ingresar. La probabilidad de ingresar, de acuerdo al esfuerzo, se distribuye de la siguiente manera:

$$F(e) = e/4 \text{ si } e < 4$$

$$F(e) = 1 \text{ si } e > 4$$

El esfuerzo en camuflarse conlleva un costo $c = 3 * e^2$

Si observar el partido le otorga al hincha una utilidad de 80, determine el nivel de esfuerzo que realizará en camuflarse.

Respuesta:

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un consumidor, cuyas preferencias pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = w^{4/3}$, posee una riqueza de \$x.

Sin embargo, este consumidor tiene la posibilidad de arriesgar esa riqueza que posee en una apuesta. La misma otorga dos posibles resultados: \$51 con probabilidad 0,5 o \$26, en caso contrario.

¿Qué valor de riqueza inicial es suficiente para que este consumidor esté indiferente entre participar y no participar en dicha apuesta?

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$57 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$29 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Cuántos litros de cerveza comprará el bar si desea maximizar el beneficio esperado?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1000000.]

Respuesta: 125





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Sunday, 11 de August de 2019, 10:08

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 11 de August de 2019, 11:37

Tiempo empleado 1 hora 29 minutos

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$15 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$45 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,8. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 92



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene 1 acción de YPF. El valor futuro de la acción es 100 con probabilidad 0,4, 200 con probabilidad 0,1 y 300 con probabilidad 0,5. La función de utilidad de la persona definida sobre pagos monetarios es

$$u(x)=x^{1/2}$$

Calcular la utilidad esperada.

[Nota la respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 14,07



Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se le ofrece una apuesta a partir de tirar una moneda. En ella, se le pagará 2^j si la primera vez que sale cara ocurre en la "j-ésima" vez en que se tira la moneda.

¿Cuál es el valor esperado de esta apuesta?

Seleccione una:

- ☐ a. 8
- ☒ b. ∞
- ☐ c. 4
- ☐ d. 2
- ☐ e. No puede determinarse con los datos disponibles

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma neutral frente al riesgo tiene beneficios futuros inciertos. Con probabilidad 0,2 el beneficio es 300, con probabilidad 0,3 el beneficio es 400 y con probabilidad 0,5 el beneficio es 500.

Calcular el beneficio esperado.

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000]

Respuesta: 430



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma competitiva tiene función de costos igual a:

$$C(q) = q^2$$

La firma debe decidir el nivel de producción q sin conocer el precio de mercado. El precio de mercado es 307 con probabilidad 0,7 y 408 con probabilidad 0,3.

La firma es neutral al riesgo y elige la cantidad de manera de maximizar el beneficio esperado. Plantear una ecuación para el beneficio esperado en función de q . Maximizar el beneficio esperado con respecto a q y contestar cuál es la cantidad que elige la firma.

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1208 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$204 mensuales si a la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,4.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{1/2}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$6. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$70.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 75%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 20%.

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el tapado?

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 38,5



Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Jonathan posee una riqueza inicial de \$8 y, además, tiene en su poder un boleto de lotería cuyos resultados se sortearán próximamente. El premio de la misma es de \$24 en caso de ganar, no obteniendo nada si no gana el sorteo. A su vez, se estima que es 50% probable ganar la lotería.

Por otro lado, Leandro, amigo de Jonathan, no llegó a tiempo para comprar su boleto de lotería y está dispuesto a ofrecerle a Jonathan comprarle el suyo.

Si las preferencias de Jonathan pueden resumirse en una función de utilidad del siguiente tipo:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál es la oferta mínima de Leandro a partir de la cual Jonathan estaría dispuesto a vender su boleto?

Respuesta: 6



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$66 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$22 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Qué beneficio obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 11000





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Sunday, 11 de August de 2019, 15:25

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 11 de August de 2019, 16:35

Tiempo empleado 1 hora 10 minutos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$20 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$50 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,8. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 60



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 60% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces compra las vacunas
- ☒ b. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces no compra las vacunas ✓
- ☐ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ d. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$40 entonces no compra las vacunas
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 100 pesos y paga 1000 pesos con probabilidad 0,4. Su función de utilidad es

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 35,44



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma neutral frente al riesgo tiene beneficios futuros inciertos. Con probabilidad 0,3 el beneficio es 900, con probabilidad 0,5 el beneficio es 1000 y con probabilidad 0,2 el beneficio es 1100.

Calcular el beneficio esperado.

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma competitiva tiene función de costos igual a:

$$C(q) = q^2$$

La firma debe decidir el nivel de producción q sin conocer el precio de mercado. El precio de mercado es 206 con probabilidad 0,5 y 305 con probabilidad 0,5.

La firma es neutral al riesgo y elige la cantidad de manera de maximizar el beneficio esperado. Plantear una ecuación para el beneficio esperado en función de q . Maximizar el beneficio esperado con respecto a q y contestar cuál es la cantidad que elige la firma.

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1225 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$387 mensuales si la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,5.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = X^{1/2}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$6. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo absoluta** en el valor de su riqueza para esta persona.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si utiliza decimales, use 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$90.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 60%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 20%.

Si el precio del tapado es \$40, determine la acción que le otorgará mayor utilidad esperada e indique su valor.

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una persona tiene una riqueza igual a 10000 y un billete de lotería que paga 2000 pesos con probabilidad 0,4 y no paga nada en caso contrario. Su función de utilidad es:

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es el precio mínimo a partir del cual que está dispuesto a vender su billete?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: ❌

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$52 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en [0,500]. El costo de cada litro es \$27 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Cuántos litros de cerveza comprará el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1000000.]

Respuesta: ❌



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Sunday, 11 de August de 2019, 19:22

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 11 de August de 2019, 20:52

Tiempo empleado 1 hora 30 minutos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Carlos Daniel "El Lobo" Cordone fue un talentoso jugador de fútbol. Durante su carrera, le convirtió goles a gran parte de los equipos argentinos:

Nos encontramos en el año 2002. Cordone llega al Club Atlético San Lorenzo de Almagro como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Los ingresos anuales del club serán 7 millones de pesos si Cordone no se lesiona y 3 millones si padece alguna lesión (caída en venta de camisetas, asistencia al estadio, premios por avanzar de ronda, etc).

Si la probabilidad de que Cordone se lesione es $1-p = 0,3$ y las preferencias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro pueden representarse como $u(m) = \sqrt{m}$ (donde m denota los ingresos en millones de pesos, es decir, $\$1.000.000 = 1$), ¿Cuál es la utilidad esperada del club?

Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 60% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$40 entonces no compra las vacunas
- ☒ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces no compra las vacunas ✓
- ☐ d. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se le ofrece una apuesta a partir de tirar una moneda. En ella, se le pagará 2^j si la primera vez que sale cara ocurre en la "j-ésima" vez en que se tira la moneda.

¿Cuál es el valor esperado de esta apuesta?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. ∞
- ☒ c. No puede determinarse con los datos disponibles ✖
- ☐ d. 2
- ☐ e. 8

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 15 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 4. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 1650

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 90 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá $90+20\$$, pero si su equipo no gana tiene $90-20\$$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 90%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta: 72



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Comienza el otoño y en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea la Competencia del Queso Rodante:

Suponga que debe pagar \$3 por un ticket para entrar a la competencia. El premio es \$16 y la probabilidad de que gane es 0,15. Su función de utilidad esperada es $u(x) = \ln x$, mientras que su riqueza actual es \$11.

¿Cuál es el premio por riesgo?

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$14. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El próximo fin de semana se disputa el partido Peñarol-Danubio en el estadio Centenario. Los hinchas de Peñarol ocupan la tribuna Amsterdam mientras que los de Danubio ocupan la tribuna Colombes.

Como las entradas para la tribuna Amsterdam se encontraban agotadas, algunos hinchas de Peñarol optaron por comprar entradas en la tribuna Colombes. Sin embargo, si el personal de seguridad identifica al individuo como un hincha de Peñarol, no lo dejará ingresar.

Ante esto, un hincha puede optar por realizar un esfuerzo "e" en camuflarse que aumente sus probabilidades de ingresar. La probabilidad de ingresar, de acuerdo al esfuerzo, se distribuye de la siguiente manera:

$$F(e) = e/3 \text{ si } e < 3$$

$$F(e) = 1 \text{ si } e > 3$$

El esfuerzo en camuflarse conlleva un costo $c = 4 * e^2$

Si observar el partido le otorga al hincha una utilidad de 70, determine el nivel de esfuerzo que realizará en camuflarse.

Respuesta:

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una persona tiene una riqueza igual a 5000 y un billete de lotería que paga 1000 pesos con probabilidad 0,8 y no paga nada en caso contrario. Su función de utilidad es:

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es el precio mínimo a partir del cual que está dispuesto a vender su billete?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **10**

Sin contestar

Puntuación como 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$60 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$33 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Qué beneficio obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Monday, 12 de August de 2019, 16:48

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 12 de August de 2019, 17:56

Tiempo empleado 1 hora 7 minutos

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$30 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$180 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,5. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 50



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 95% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces compra las vacunas
- ☐ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☒ d. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas ✗
- ☐ e. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se le ofrece una apuesta a partir de tirar una moneda. En ella, se le pagará 2^j si la primera vez que sale cara ocurre en la "j-ésima" vez en que se tira la moneda.

¿Cuál es el valor esperado de esta apuesta?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 8
- ☐ c. No puede determinarse con los datos disponibles
- ☐ d. 2
- ☒ e. ∞ ❌

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 6 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 2. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una firma competitiva tiene función de costos igual a:

$$C(q) = q^2$$

La firma debe decidir el nivel de producción q sin conocer el precio de mercado. El precio de mercado es 87 con probabilidad 0,6 y 91 con probabilidad 0,4.

La firma es neutral al riesgo y elige la cantidad de manera de maximizar el beneficio esperado. Plantear una ecuación para el beneficio esperado en función de q . Maximizar el beneficio esperado con respecto a q y contestar cuál es la cantidad que elige la firma.

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Comienza el otoño y en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea la Competencia del Queso Rodante:

Suponga que debe pagar \$2 por un ticket para entrar a la competencia. El premio es \$19 y la probabilidad de que gane es 0,4. Su función de utilidad esperada es $u(x) = \ln x$, mientras que su riqueza actual es \$10.

¿Cuál es el premio por riesgo?

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$10. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{(2/3)}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo absoluta** en el valor de su riqueza para esta persona.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si utiliza decimales, use 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$86.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 75%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 25%.

Si el precio del tapado es \$55, determine la acción que le otorgará mayor utilidad esperada e indique su valor.

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 21,5



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Jonathan posee una riqueza inicial de \$4 y, además, tiene en su poder un boleto de lotería cuyos resultados se sortearán próximamente. El premio de la misma es de \$36 en caso de ganar, no obteniendo nada si no gana el sorteo. A su vez, se estima que es 40% probable ganar la lotería.

Por otro lado, Leandro, amigo de Jonathan, no llegó a tiempo para comprar su boleto de lotería y está dispuesto a ofrecerle a Jonathan comprarle el suyo.

Si las preferencias de Jonathan pueden resumirse en una función de utilidad del siguiente tipo:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál es la oferta mínima de Leandro a partir de la cual Jonathan estaría dispuesto a vender su boleto?

Respuesta: 9,91



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$57 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$29 y supongamos que litro que no se vende se tira.

La empresa busca maximizar el beneficio esperado, ¿Qué beneficio esperado obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 3673,84





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Monday, 12 de August de 2019, 18:02

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 12 de August de 2019, 18:37

Tiempo empleado 35 minutos 10 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Carlos Daniel "El Lobo" Cordone fue un talentoso jugador de fútbol. Durante su carrera, le convirtió goles a gran parte de los equipos argentinos:

Nos encontramos en el año 2002. Cordone llega al Club Atlético San Lorenzo de Almagro como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Los ingresos anuales del club serán 7 millones de pesos si Cordone no se lesiona y 5 millones si padece alguna lesión (caída en venta de camisetas, asistencia al estadio, premios por avanzar de ronda, etc).

Si la probabilidad de que Cordone se lesione es $1-p = 0,9$ y las preferencias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro pueden representarse como $u(m) = \sqrt{m}$ (donde m denota los ingresos en millones de pesos, es decir, $\$1.000.000 = 1$), ¿Cuál es la utilidad esperada del club?

Respuesta:



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene 1 acción de YPF. El valor futuro de la acción es 1000 con probabilidad 0,3, 2000 con probabilidad 0,3 y 3000 con probabilidad 0,4. La función de utilidad de la persona definida sobre pagos monetarios es

$$u(x)=x^{1/2}$$

Calcular la utilidad esperada.

[Nota la respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 150 pesos y paga 1500 pesos con probabilidad 0,7. Su función de utilidad es

$$u(x)=x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma neutral frente al riesgo tiene beneficios futuros inciertos. Con probabilidad 0,4 el beneficio es 500, con probabilidad 0,3 el beneficio es 600 y con probabilidad 0,3 el beneficio es 700.

Calcular el beneficio esperado.

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000]

Respuesta:

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 80 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá 80+20\$, pero si su equipo no gana tiene 80-20\$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 65%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1361 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$278 mensuales si a la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,6.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = X^{(1/2)}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$4. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{(2/3)}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$49.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 90%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 8%.

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el tapado?

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un consumidor, cuyas preferencias pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = w^{4/3}$, posee una riqueza de \$x.

Sin embargo, este consumidor tiene la posibilidad de arriesgar esa riqueza que posee en una apuesta. La misma otorga dos posibles resultados: \$119 con probabilidad 0,3 o \$32, en caso contrario.

¿Qué valor de riqueza inicial es suficiente para que este consumidor esté indiferente entre participar y no participar en dicha apuesta?

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$58 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$33 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Cuántos litros de cerveza comprará el bar si desea maximizar el beneficio esperado?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1000000.]

Respuesta: 284,48





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Monday, 12 de August de 2019, 22:18

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 12 de August de 2019, 23:08

Tiempo empleado 49 minutos 57 segundos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$30 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$60 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,8. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 28



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 95% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces compra las vacunas
- ☒ d. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas ✗
- ☐ e. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 600 pesos y paga 6000 pesos con probabilidad 0,7. Su función de utilidad es

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 62



Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 20 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 12. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: **Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 60 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá 60+20\$, pero si su equipo no gana tiene 60-20\$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 55%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta: **Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1235 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$388 mensuales si a la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,5.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = X^{(1/2)}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$13. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$80.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 86%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 3%.

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el tapado?

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Jonathan posee una riqueza inicial de \$7 y, además, tiene en su poder un boleto de lotería cuyos resultados se sortearán próximamente. El premio de la misma es de \$20 en caso de ganar, no obteniendo nada si no gana el sorteo. A su vez, se estima que es 20% probable ganar la lotería.

Por otro lado, Leandro, amigo de Jonathan, no llegó a tiempo para comprar su boleto de lotería y está dispuesto a ofrecerle a Jonathan comprarle el suyo.

Si las preferencias de Jonathan pueden resumirse en una función de utilidad del siguiente tipo:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál es la oferta mínima de Leandro a partir de la cual Jonathan estaría dispuesto a vender su boleto?

Respuesta: 2,96

**Pregunta 10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$68 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$21 y supongamos que litro que no se vende se tira.

La empresa busca maximizar el beneficio esperado, ¿Qué beneficio esperado obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 7257,35

